考えるAIと物理 —— 第 10 回

AI・計算 × 物理の境界を、点でなく線で辿る

壁は表現にある

符号問題 —— 負の確率をサンプリングできない、という計算の壁の正体

2026-10-27 ／ 第7回で「NP 困難と証明された壁」と呼んだ符号問題を、第8・9回の負の確率の線で読み直す。検証は付録に

四行の要約

1. **符号問題とは、負の重みを正の確率でサンプリングしようとすることである。** 平均の符号 ⟨sign⟩ = e^{−VΔf} が体積で指数的に消え、誤差は 1/⟨sign⟩ で爆発する。2 次元 U(1) の θ 項で実測した。
2. **同じ量を別の変数で書くと、重みが全部正になる。** 指標展開（双対表現）では Z(θ) の項はすべて正で、L = 24 で ⟨sign⟩ = 10^{-6} だった問題が、和一つで厳密に出る。壁は物理ではなく表現にある。
3. **フェルミオンの符号問題は、第8回の節の問題そのものである。** 拡散（正のウォーカー）は節を越えられず、ボソンに崩れる。節を知っていれば固定節法で正しい答えが出て、知らなければ ⟨sign⟩ が e^{−(E_F−E_B)t} で消える。
4. **Troyer–Wiese の NP 困難は「一般の場合」の定理。** 個別の問題では基底の取り替えで壁が消えることがあり、それを探す仕事（双対変数、固定節、複素ランジュバン、契約）が今の最前線である。

00 先に仕分け表

線	格付け	この日の検証
⟨sign⟩ = Z(θ)/Z(0) = e^{−V Δ f}（指数の壁）	教科書	L = 4〜24、厳密値と一致、L ≥ 12 で信号が消える
2 次元 U(1) + θ 項は指標展開で厳密に解け、項はすべて正	教科書（Wiese 1989、Bonati ら）	負の項の割合 0
フェルミオンの符号問題 = 節の問題、固定節法	教科書（Anderson 1975、Ceperley–Alder 1980）	ボソン 1.00、固定節 1.97（dt → 0 で 2）
節を解放すると ⟨sign⟩ ∝ e^{−(E_F−E_B)t}	教科書（Ceperley–Alder 1984）	減衰率 ≈ 1（予想 1）
一般の符号問題は NP 困難	Troyer–Wiese 2005（定理）	—
「壁は表現にある」= 負の確率の線の帰結	この地図の語り	—

01 壁を測る：θ 項のある 2 次元 U(1)

第2回の 2 次元 U(1) ゲージ理論に、トポロジカル項 e^{i θ Q}（Q = Σ_P φ_P/2π はトポロジカル電荷）を足す。重みが複素になるので、普通のモンテカルロでは「θ = 0 の正の重みでサンプリングして、cos θQ を後から掛ける」（再重み付け）しかない。すると

$$\langle \mathrm{sign} \rangle = \langle \cos \theta Q \rangle_{\theta=0} = \frac{Z(\theta)}{Z(0)} = e^{-V \Delta f}$$

で、Δf は一プラケットあたりの自由エネルギーの差。V = L² とともに指数で消える。再重み付けした観測量の統計誤差は 1/⟨sign⟩ で膨らむので、計算の費用は体積の指数になる。これが符号問題の壁である。

計算 β = 2、θ = π/2、Δf = 0.0238。メトロポリス法 4000 測定、厳密値は指標展開

L	V	厳密 Z(θ)/Z(0)	MC ⟨cos θQ⟩	負の重みの割合	相対誤差
4	16	0.715	0.726 ± 0.007	13%	0.01
8	64	0.218	0.239 ± 0.010	38%	0.04
12	144	0.032	0.028 ± 0.011	49%	0.40
16	256	2.3×10^{-3}	0.014 ± 0.011	49%	0.82
24	576	**1.1×10^{-6}**	−0.023 ± 0.011	51%	—

L = 12 で信号が誤差に沈み、L = 24 では厳密値 10^{-6} を 4000 測定では見られない（10^{10} 回要る）。負の重みの割合は 50% に近づく：正と負がほぼ同数で打ち消し合い、残りが指数的に小さい。

02 壁が消える：双対表現

同じ Z(θ) を、リンク変数でなく「プラケットごとの電荷 n」で書き直す（指標展開）。e^{β cos φ + iθ φ/2π} を e^{in φ} で展開すると、リンクの積分が全プラケットの n を同じ値に揃え、

$$Z(\theta)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n(\theta)^V, \qquad c_n(\theta)=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{d\phi}{2\pi}\,e^{\beta\cos\phi}\cos\Big(\big(\tfrac{\theta}{2\pi}-n\big)\phi\BBig)$$

V が偶数なら各項は正で、負の項の割合はゼロ。L = 24 の 1.1×10^{-6} はこの和を 13 項足しただけの数で、上の表の「厳密」の列はこれである。同じ物理量が、ある変数では指数の壁で、別の変数では和一つ。壁は物理にあるのではなく、重みを正に取れない表現にある。

補足：負の確率の線

第8回で、拡散が量子になれないのは負の確率を持てないからだと書いた。符号問題は同じことの計算版で、「負の重みを持つ和を、正の確率のサンプリングで近似しようとすると、打ち消し合いの分だけ指数的に損をする」。Wigner 関数の負の体積（第8回、ψ_1 で 0.21）と、ここの「負の重みの割合 50%」は、同じ量の二つの顔である。

03 フェルミオンの符号問題 = 節

電子は反対称なので、基底状態の波動関数は節を持つ。虚時間の拡散（拡散モンテカルロ、第2回の熱核そのもの）は正のウォーカーで ψ を表すので、符号を運べない。第8回の Nelson と同じ障害が、今度は計算の壁として現れる。1 次元の調和トラップに閉じ込めた 2 個のフェルミオン（厳密に E_F = 2、ボソンなら E_B = 1）で三通り試した。

計算 **2 万ウォーカー、dt = 0.01、成長の推定量**

方法	E（t = 8）	厳密	何が起きたか
(i) 制約なしの拡散	1.005	E_B = 1	ボソンに崩れる。符号を持てない拡散の自然な行き先
(ii) 固定節（$x_1 = x_2$ を越えたウォーカーを消す）	1.936（dt = 0.0025 で 1.967）	E_F = 2	節を教えれば正しい。1 次元では節が厳密に分かる。残りは √dt の偏り
(iii) 節を解放（越えたら符号を反転）	–		⟨sign⟩ が e^{−t} で消える（下表）

t	2	4	6	8
⟨sign⟩	0.127	0.013	-0.005	-0.026
e^{-(E_F-E_B)t}	0.135	0.018	2×10^{-3}	3×10^{-4}
雑音の床 1/√N	0.007	0.007	0.007	0.007

t = 2 → 4 の減衰率 ln(0.127/0.013)/2 = 1.1（予想 E_F − E_B = 1）。t ≥ 6 で雑音に沈む。

第1回 の壁は体積の指数、こちらは虚時間の指数で、指数の中身はどちらも「自由エネルギーの差」である（ボソンとフェルミオンのエネルギー差 × 時間）。3 次元以上では節の位置が分からないので、固定節法は「試行関数の節」を使う近似になり、それが今の電子構造計算の精度を決めている。第2回のヘリウムの計算で変分法を使ったのは、節を扱わずに済む 2 電子だったからである。

04 一般には壁、個別には扉

Troyer と Wiese (2005) は、一般の符号問題を多項式時間で解く方法があれば NP 完全問題が解ける、ことを示した。だから「符号問題を一般に解く」は無理筋である。だが 第2回 のとおり、個別の問題では変数を取り替えると壁が消える。今の最前線は、この扉を探す仕事になっている。

方法	何をするか	効く場所
双対変数（02）	電荷・ワールドラインで書き直して重みを正に	U(1)、O(N)、一部のフェルミオン模型
固定節（03）	節を試行関数で与える	連続空間の電子系（近似）
メロン・クラスター	符号の違う配位を対にして相殺	特定の格子フェルミオン
複素ランジュバン、Lefschetz thimble	積分路を複素平面に変形（第8回の側方Borel 和と同じ発想）	有限密度の一部、収束の保証が課題
テンソルネットワーク	サンプリングせず縮約する	低次元、低エンタングルメント

第7回で「未熟と壁を混ぜないこと」と書いた。符号問題は一般には壁だが、どの個別問題に扉があるかは未熟の側で、まだ分かっていない。

05 換算表

符号問題	これまでの線での名前	回
⟨sign⟩ = e^{−VΔf}	自由エネルギーの差 × 大きさ（温度の線）	1
負の重みの割合 → 50%	Wigner 関数の負の体積	8
フェルミオンの節	拡散が越えられない節、Nelson の切れ目	8
固定節法	節を外から教える（位相の情報を補う）	8, 9
双対表現で正になる	標準部分を持つ変数を選ぶ（第7回の帳簿）	7
積分路の複素化	側方 Borel 和、Stokes	8, 9
NP 困難	未熟ではなく壁	7

06 正直な線

どこで線が切れるか

- **2 次元 U(1) は符号問題が「消える」典型例で、消えない例ではない。** 4 次元のゲージ理論の θ 項や、有限密度の QCD には、こういう双対表現は見つかっていない。
- **固定節の 1.94〜1.97 は dt の偏り。** 節を跨ぐ判定が粗く、$\sqrt{dt}$ で偏る。dt を 1/4 にして 1.936 → 1.967 と改善することは確かめたが、外挿はしていない。
- **解放節の ⟨sign⟩ は 2 点の傾きだけ。** t ≥ 6 は雑音。減衰率 1.1 vs 1 は「桁と向き」の確認。
- **最初の版の DMC はエネルギーの推定量が間違っていた**（人口制御の目標値をそのまま報告し、ボソンで 1.40 と出た）。成長の推定量に直してから出した数値である。
- **「壁は表現にある」は語り。** 一般の問題について表現を変えれば消える、とは言っていない（NP 困難がそれを禁じる）。個別に消えることがある、まで。

まとめ

- 符号問題は負の重みを正の確率で追う問題で、⟨sign⟩ = e^{−VΔf} の壁。2 次元 U(1) の θ 項で L = 24 なら 10^{-6}。
- 双対表現では同じ量が正の項の和になり、壁が消える。壁は表現にある。
- フェルミオンの符号問題は第8回の節。拡散はボソンに崩れ、節を教えれば正しく、解放すれば e^{−(E_F−E_B)t} で消える。
- 一般には NP 困難の壁、個別には扉。扉探しが最前線。

次に引く線の候補 Lefschetz thimble を第8回の積分でやる（積分路の複素化 = 符号問題の解法の一つ）／固定節の dt → 0 外挿と、3 次元で節が分からない場合の偏り／符号問題と「学習」：符号の付いた重みを学習したネットワークで表せるか（ニューラル量子状態の符号構造）

1. Troyer & Wiese (2005) PRL 94, 170201 ／ Wiese (1989) ／ Bonati, D'Elia ら（2D U(1) の θ 項）
2. Anderson (1975) ／ Ceperley & Alder (1980, 1984) ／ Foulkes ら (2001) Rev. Mod. Phys. 73, 33
3. Gattringer & Langfeld (2016) 双対変数の総説 ／ Alexandru ら (2022) Rev. Mod. Phys. 94, 015006（複素化した積分路）
4. スクリプト：`scripts/sign_problem.py`、`scripts/fermion_node_dmc.py`（出力 *_out.txt）